ChemEng

Chemical Engineering Laboratory

化学工学計算をシンプルに、美しく。

ChemEngとは?

OSSライブラリを活用した化学工学計算Webアプリケーション。
直感的なUIで複雑な計算を簡単に実行できます。

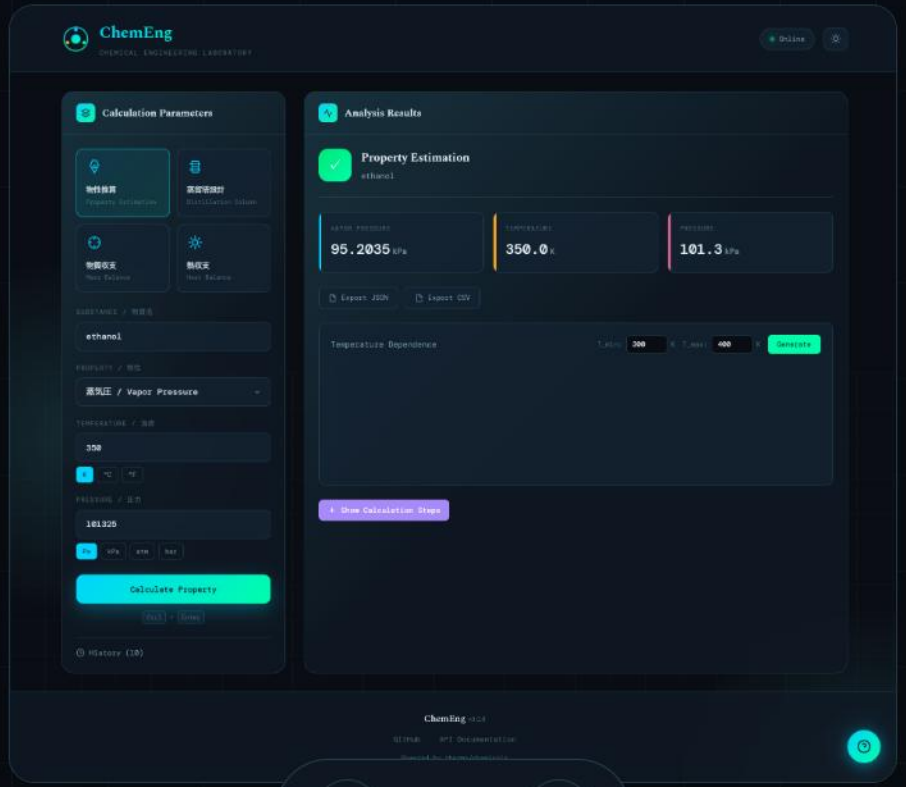
物性推算
蒸気圧、密度、粘度などの物性値を計算

蒸留塔設計
McCabe-Thiele法による段数計算

物質収支
分離プロセスの物質収支計算

熱収支
[illegible]切に必要な熱量計算

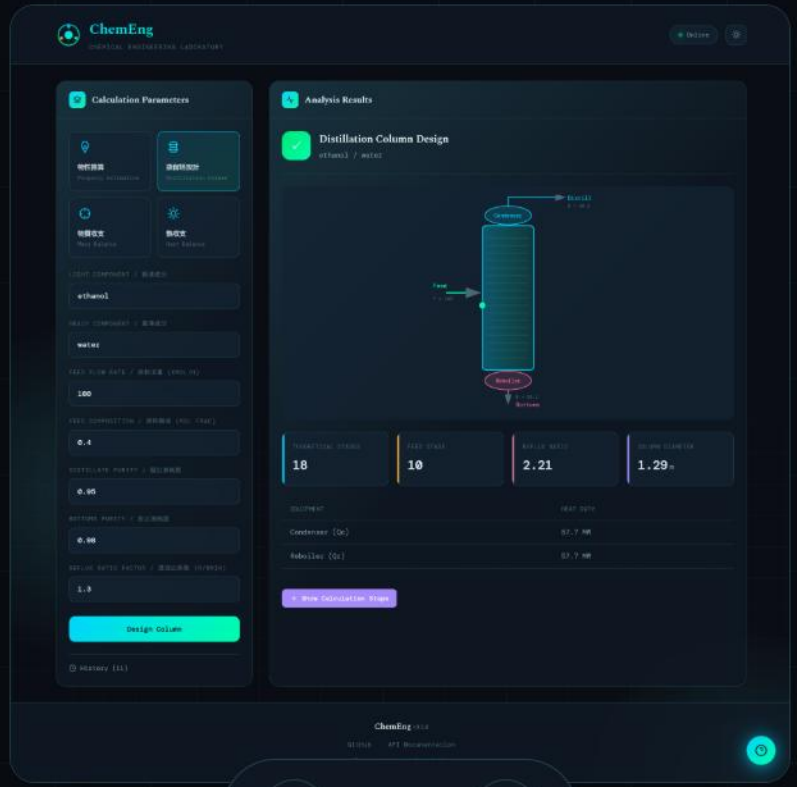
物性推算



3 / 10

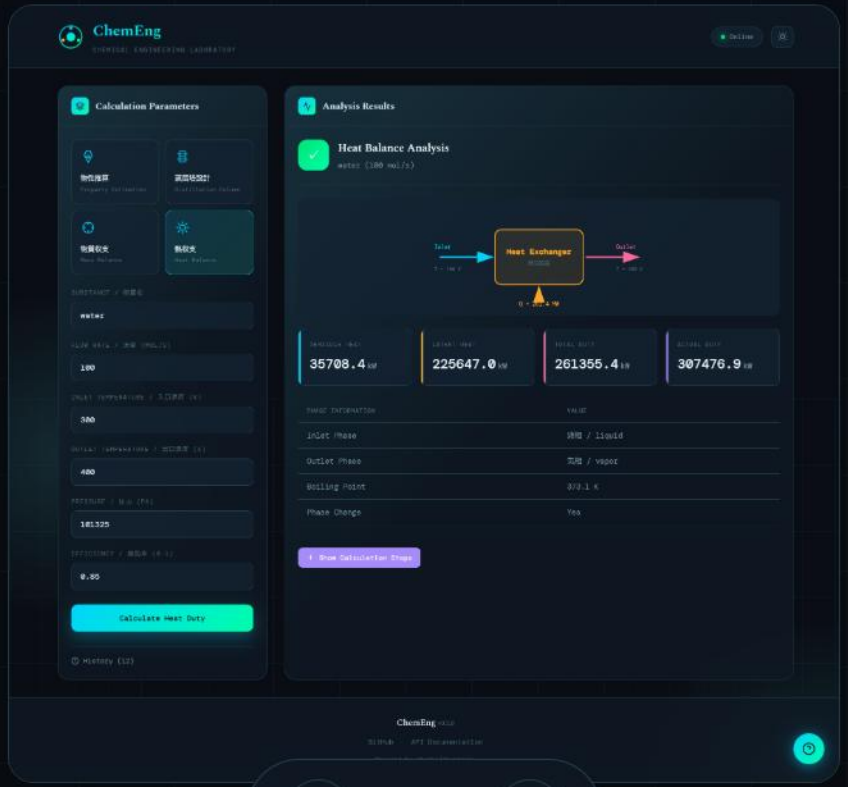
エタノールの蒸気圧を計算した例

蒸留塔設計



エタノール-水系の蒸 化、熱負荷を自動計算

熱収支計算

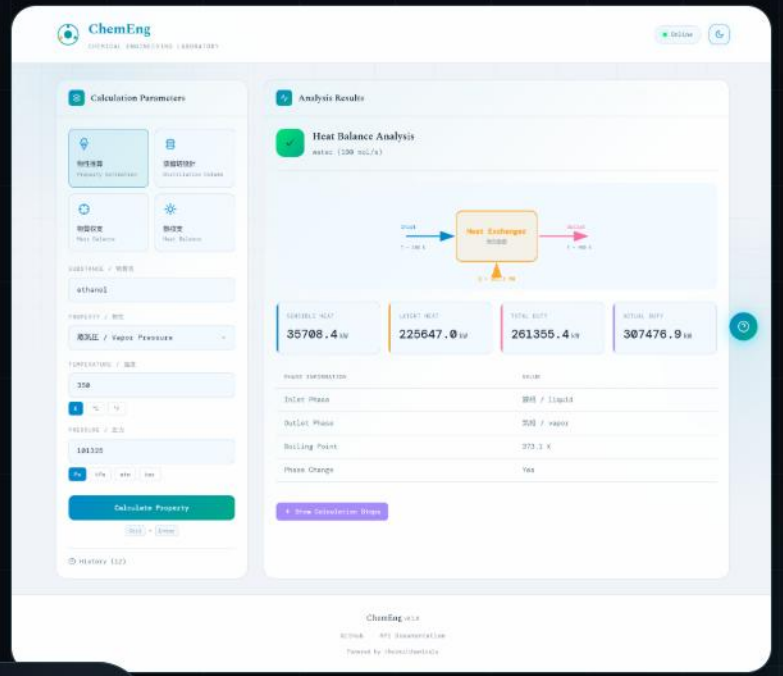


5 / 10

水の加熱計 を自動計算

便利機能

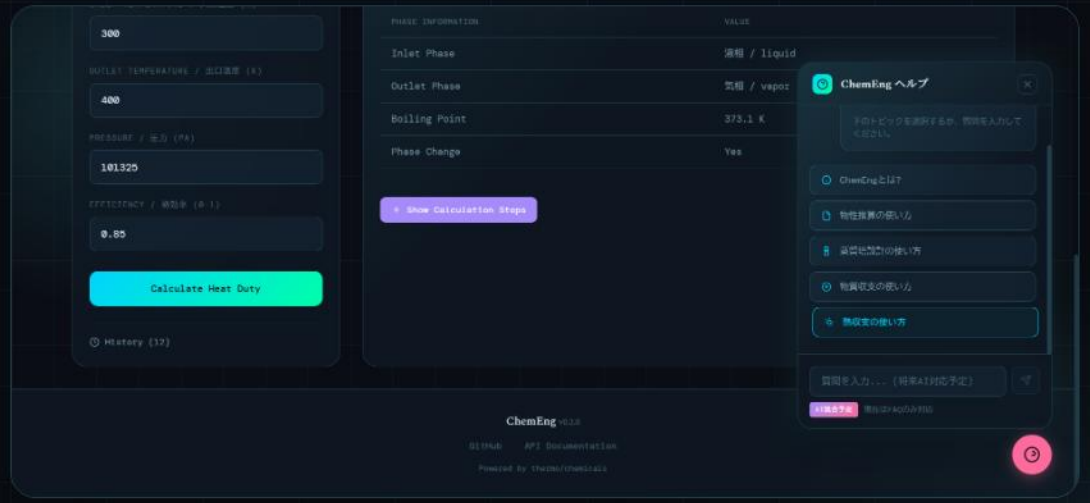
- ダーク/ライトモード - 好みに合わせて切り替え
- 計算履歴 - 過去の計算結果を保存
- 単位変換 - K/°C/°F、Pa/kPa/atm/bar
- エクスポート - JSON/CSV形式で出力
- チャート生成 - 温度依存性グラフを描画
- キーボードショートカット - Ctrl+Enterで計算実行



ヘルプ機能 NEW

右下のヘルプボタンから、各機能の使い方をすぐに確認できます。

- ChemEngの概要
- 各計算機能の使い方
- 入力パラメータの説明
- 将来的にAI統合予定



技術スタック

バックエンド

Python | FastAPI | thermo/chemicals | Pydantic

フロントエンド

Vanilla JavaScript | Chart.js | CSS (Glassmorphism)

デプロイ

Vercel (Serverless) | Local Server + ngrok

今後の展望

- **AI統合** - ヘルプボットにAIを組み込み、自然言語で質問・操作
- **パラメータ提案** - AIが最適なパラメータを提案
- **反応工学** - Canteraを使った化学反応計算
- **冷媒物性** - CoolPropを使った冷媒計算
- **プロセスシミュレーション** - 複数ユニットの連結計算

Thank You

ご清聴ありがとうございました

GitHub Demo API Docs